

PCM Sinérgica v2

Fluxogramas do Sistema — Arquitetura e Fluxos Operacionais

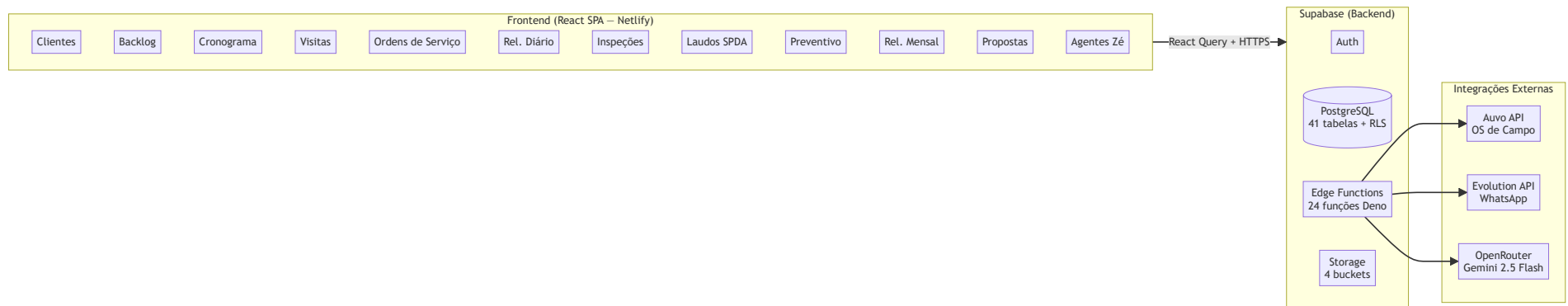
Sinérgica Manutenções Patrimoniais LTDA

Versão 1.0 — Junho 2026

URL Produção: <https://pcm-sinergica-v2.netlify.app>

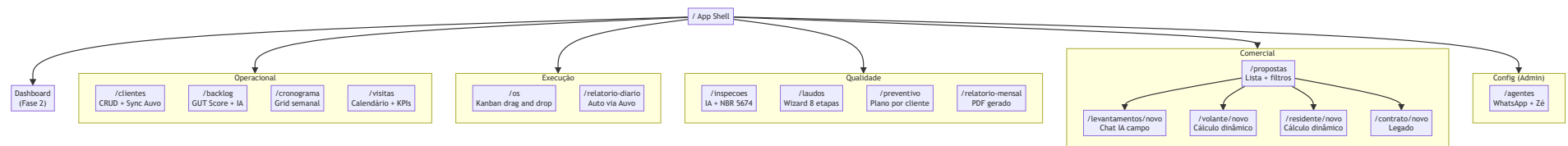
1. Arquitetura Geral do Sistema

Visão macro de todas as camadas: Frontend (React SPA no Netlify), Backend (Supabase com Auth, PostgreSQL, Edge Functions e Storage) e Integrações Externas (Auvo, WhatsApp via Evolution API, IA via OpenRouter/Gemini).



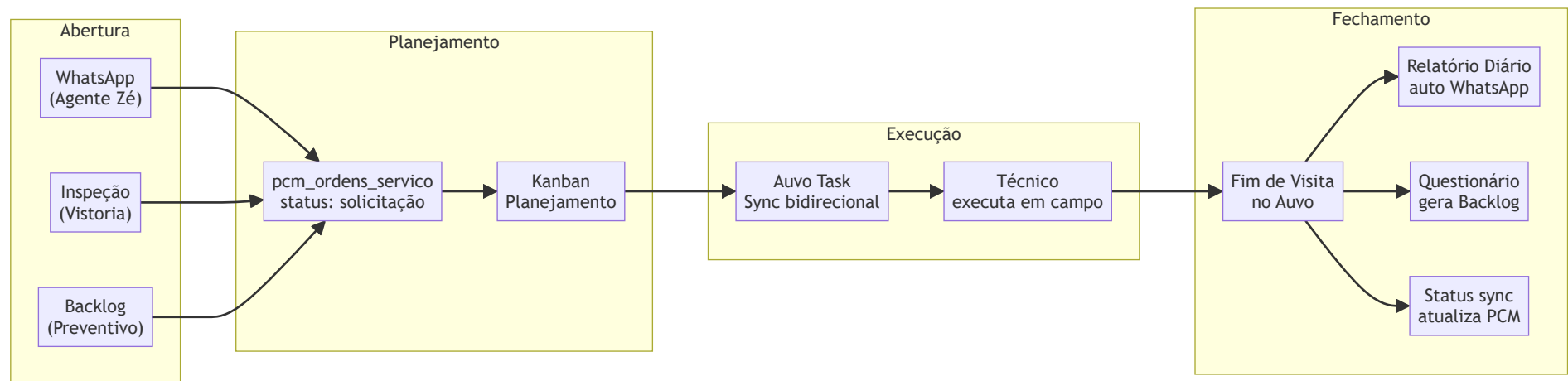
2. Módulos e Navegação

Todos os 13 módulos organizados em 5 grupos de navegação (Principal, Operacional, Execução, Qualidade, Comercial) com suas rotas. Propostas ramifica em 4 tipos de criação.



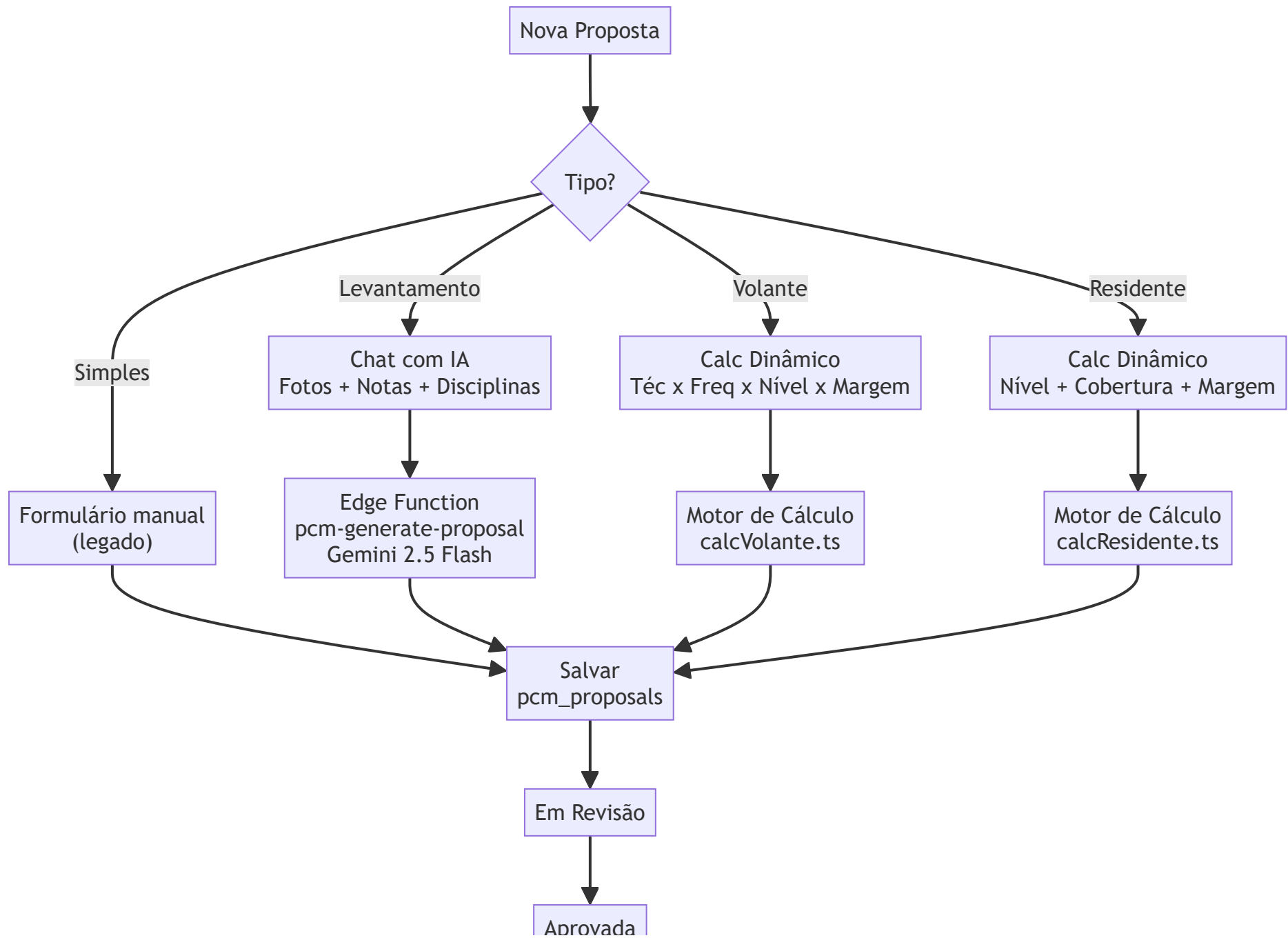
3. Fluxo Principal: Chamado até Finalização

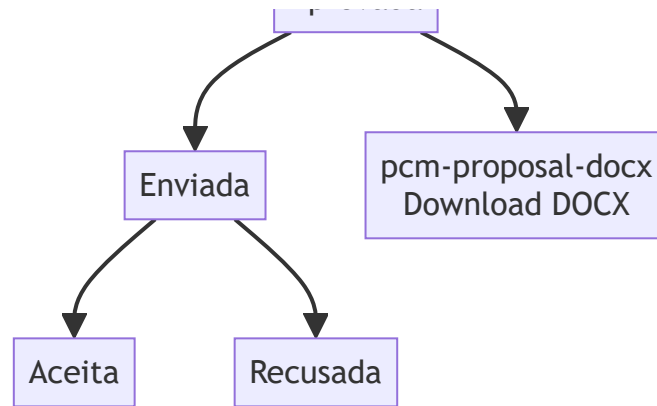
Ciclo completo de um chamado de manutenção: abertura (via WhatsApp, Inspeção ou Backlog) → criação da OS → sincronização com Auvo → execução pelo técnico → fechamento com triggers automáticos (Relatório Diário, Questionário, Sync de status).



4. Fluxo de Propostas (4 Tipos)

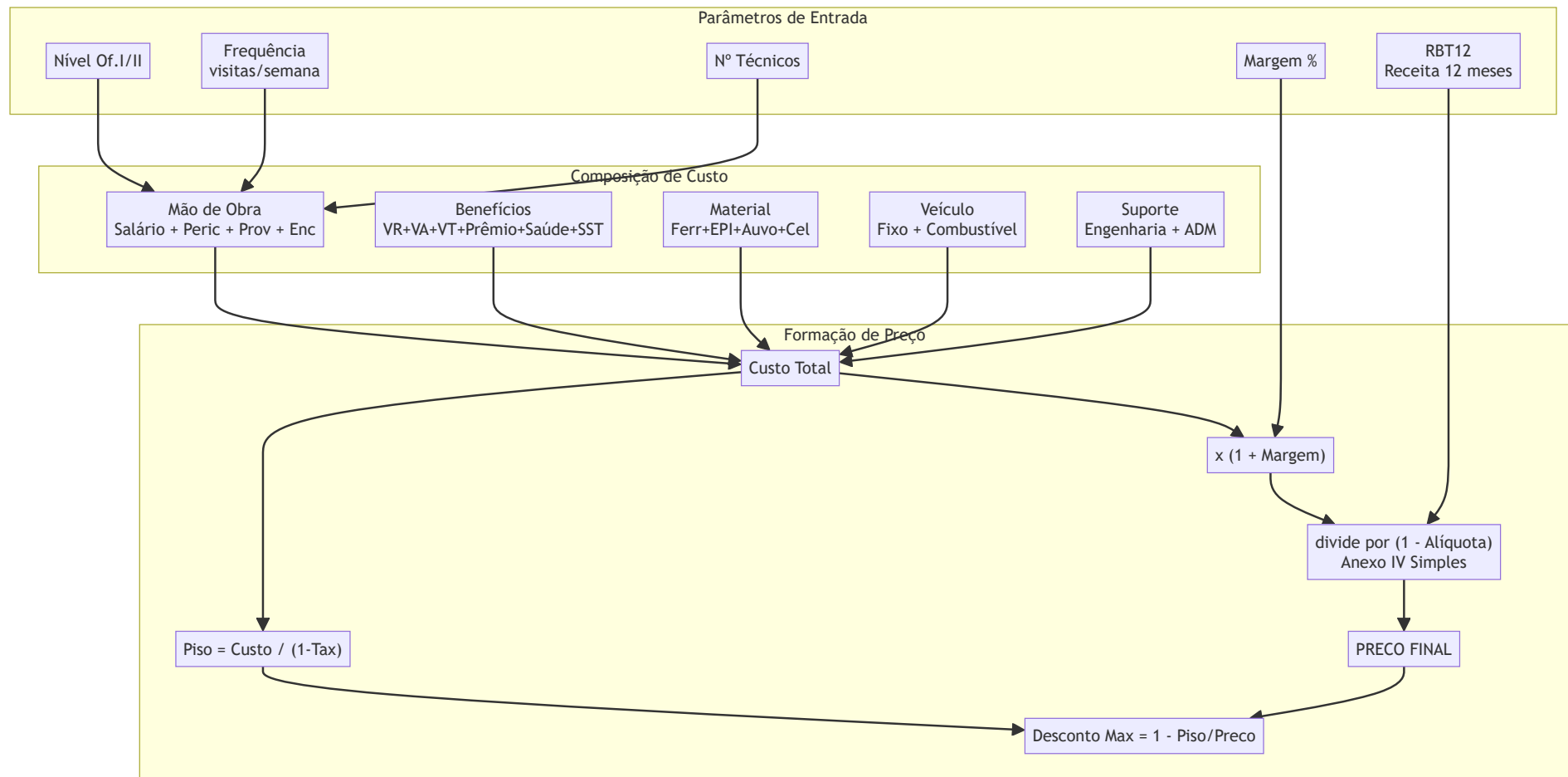
Os 4 caminhos para gerar propostas: Levantamento de Campo (IA generativa), Contrato Volante (cálculo dinâmico por frequência), Posto Residente (cálculo com cobertura) e Contrato Simples (legado manual). Todos convergem em salvar na tabela pcm_proposals e seguem o pipeline de status.





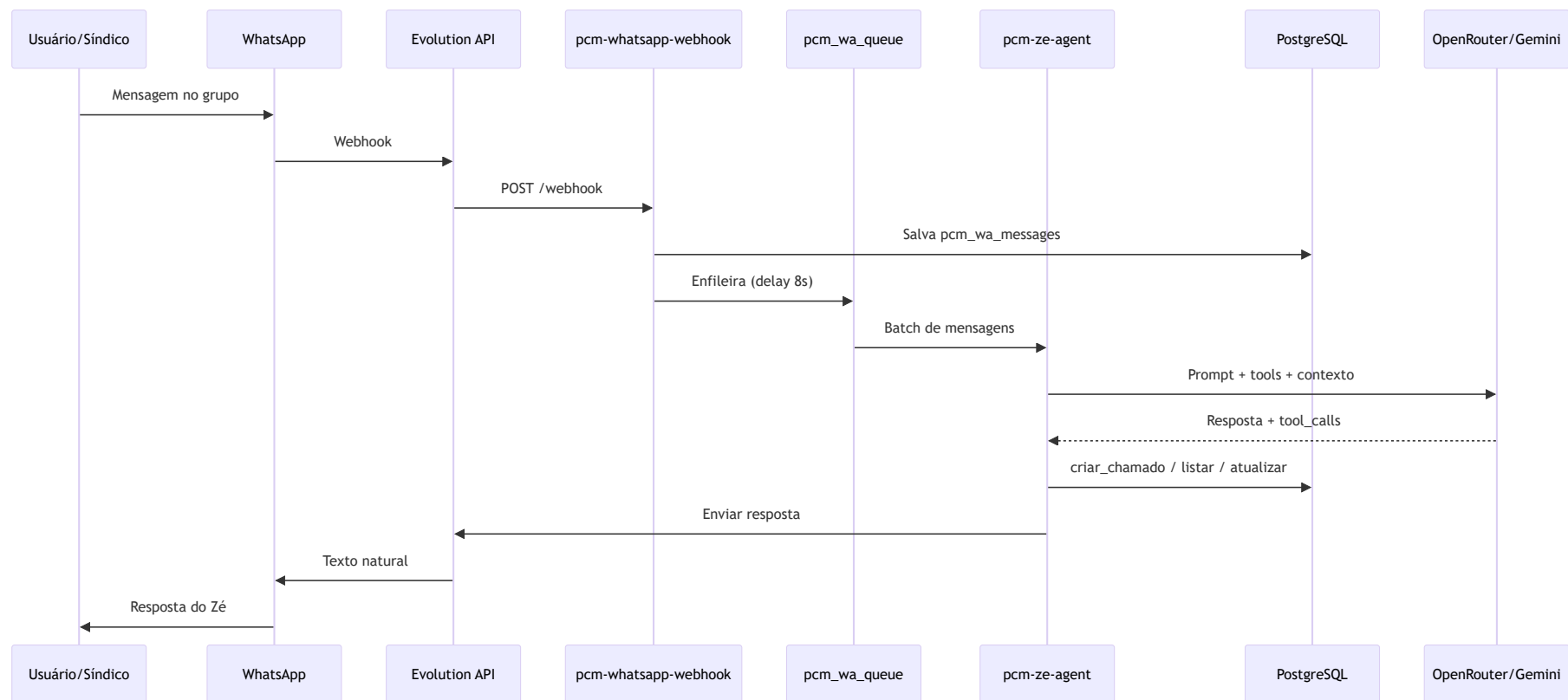
5. Motor de Precificação (Volante / Residente)

Fórmula de formação de preço: $\text{Custo Total (MO + Benefícios + Material + Veículo + Suporte)} \times (1 + \text{Margem}) \div (1 - \text{Alíquota Anexo IV})$. O piso é o custo sem margem com gross-up de imposto. Desconto máximo = $1 - \text{Piso/Preço}$.



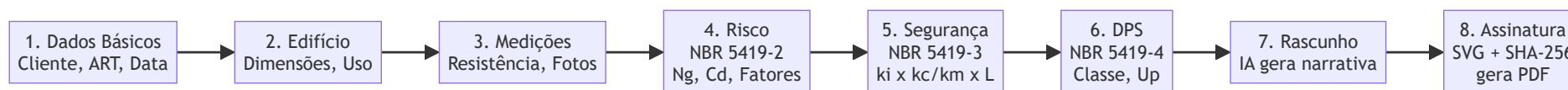
6. Fluxo do Agente Zé (WhatsApp)

Diagrama de sequência do chatbot: mensagem recebida via Evolution API → webhook → enfileiramento (batch 8s) → processamento pelo agente com IA (Gemini) e tools (criar_chamado, listar, atualizar) → resposta natural via WhatsApp.



7. Fluxo de Laudo SPDA (8 Etapas)

Wizard completo de emissão de Laudo SPDA conforme NBR 5419:2026 (partes 2, 3 e 4). Desde dados básicos até assinatura digital com hash SHA-256 e geração de PDF final.



8. Integrações e Sincronização

Mapa completo de todas as conexões externas do sistema: Auvo (sync bidirecional de OS e clientes), WhatsApp (comunicação com clientes via Evolution API), IA generativa (propostas e análises via OpenRouter/Gemini), Deploy contínuo (GitHub → Netlify).

